momentum institut
l'anthropocène et ses issues

Bastien Fromont

De la fontaine au quelque part

Enquête cartographique sur le parcours de l'eau potable d'un village de l'Essonne à son réseau fantôme

école normale supérieure paris-saclay
université PARIS-SACLAY
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
ENSTA
PONTS
ENSAE
TELECOM Paris
TELECOM SudParis

Abstract

Ce travail cartographique retrace le parcours de l'eau potable à Gometz le Châtel, en comparant un approvisionnement local du début du XXe siècle, fondé sur le Vaularon, avec la situation actuelle, où l'eau est captée dans la Seine, traitée dans des usines régionales puis distribuée via un réseau interconnecté. À partir de sources historiques, communales et institutionnelles, les cartes reconstituent les trajets, les étapes de potabilisation et les infrastructures clés, avant de déplier les intrants matériels et techniques de la filière (matériaux, composants, réactifs, énergie) jusqu'à leurs matières premières et zones de production mondiales.

Le calcul de « distances fantômes » parcourues par les éléments du réseau montre que la proximité apparente du service repose sur des chaînes longues et largement invisibles. En dialogue avec les travaux sur risques systémiques, minéraux critiques et résilience locale, le projet propose de rendre cette complexité lisible afin de questionner la robustesse des réseaux essentiels et la place d'une culture technique ordinaire dans le rapport au monde contemporain.

Remerciement

Je souhaite remercier chaleureusement l'Institut Momentum, qui a rendu possible cette recherche en m'ouvrant un espace de travail, de discussion et d'expérimentation intellectuelle. Les séminaires, les échanges informels et les ressources mises à disposition ont profondément nourri mon questionnement sur les infrastructures, les biorégions et les risques systémiques, et ont constitué un cadre précieux pour articuler cette enquête cartographique aux enjeux contemporains.

Je tiens tout particulièrement à remercier Agnès Sinaï, qui m'a accompagné tout au long de ce travail. Ses remarques, ses conseils et ses références, ont été déterminants pour structurer la problématique et orienter la méthodologie. Je remercie également Raphaël Stevens pour la base de données bibliographique qu'il m'a fournie sur les risques systémiques, les infrastructures critiques et la résilience, sans laquelle la dimension globale des distances fantômes et des interdépendances n'aurait pas pu être explorée avec autant de profondeur.

Introduction & contexte du stage

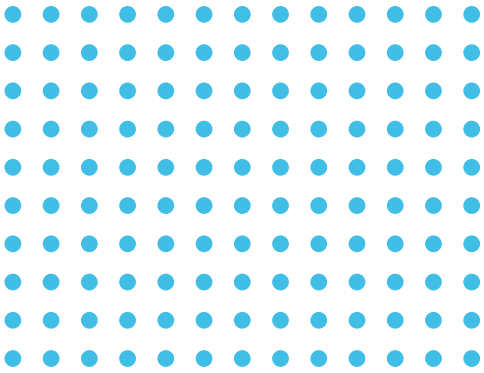
Ce rapport de stage présente le travail mené au sein de l'Institut Momentum dans le cadre d'un master de recherche en design. L'objectif était de développer une enquête cartographique sur l'infrastructure d'eau potable de Gometz-le-Châtel, en articulant la pratique du design avec les enjeux de décroissance, de biorégions et de risques systémiques qui structurent les réflexions de l'Institut Momentum.

Le stage s'est déroulé sous la direction d'Agnès Sinaï, directrice de l'Institut Momentum, avec un accompagnement bibliographique de Raphaël Stevens sur les infrastructures critiques et la résilience locale. Il s'inscrit dans la continuité des séminaires de Momentum consacrés à l'écologie des biorégions, aux hectares fantômes et aux politiques de l'Anthropocène.

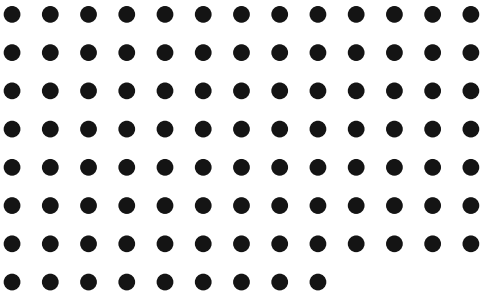
Le projet, intitulé 'De la fontaine au quelque part', interroge ce que signifie ouvrir un robinet dans un village de l'Essonne : quelles chaînes techniques, énergétiques et géopolitiques rendent ce geste possible, quelles distances fantômes et quels intrants matériels le soutiennent, et comment un travail de cartographie peut contribuer à rendre ces dépendances plus lisibles.

Contexte de l'organisme :
Institut Momentum

Depuis sa création à Paris en 2011, l'Institut Momentum est un laboratoire d'idées centré sur des thèmes tels que l'effondrement, la décroissance, la démocratie face à la catastrophe écologique, les biorégions, les low-tech, les systèmes alimentaires, le rationnement des énergies fossiles. Lieu convivial de recherche, l'Institut Momentum produit des diagnostics, des analyses, des scénarios et des propositions originales sur les trajectoires de décroissance et de résilience. Il vise à animer des rencontres transdisciplinaires au carrefour de la science, de la politique, de l'activisme et des arts afin de constituer un collectif de réflexion autour des politiques de l'Anthropocène. Au cours des quinze dernières années, l'Institut Momentum a organisé plus de cent trente séminaires gratuits et ouverts diffusés en ligne, fédéré un réseau d'une centaine de contributeurs et contributrices, publié quatre ouvrages collectifs grand public, des travaux et rapports de prospective.

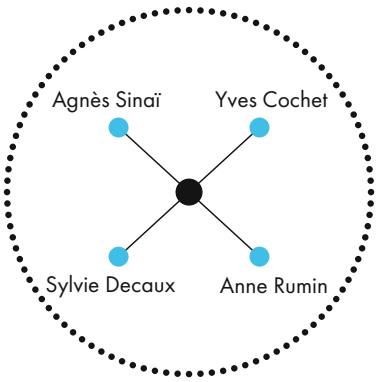


plus de cent trente séminaires



une centaine de contributeurs et contributrices

Direction et membres



• ***Agnès Sinaï***, fondatrice et directrice de l'Institut Momentum, journaliste environnementale et auteure, spécialiste des politiques de décroissance, des biorégions et de l'Anthropocène.

• ***Yves Cochet***, président de l'Institut Momentum, ancien ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, auteur de nombreux travaux sur l'énergie, l'effondrement et la décroissance.

• ***Sylvie Decaux***, secrétaire de l'association, maîtresse de conférences en études anglophones, engagée dans les réseaux de villes en transition et les collectifs locaux.

• ***Anne Rumin***, trésorière, docteure en science politique, spécialiste de l'écologie politique face à l'effondrement et à la collapsologie.

L'Institut Momentum s'appuie également sur un réseau d'une centaine de contributeurs et contributrices (chercheurs, journalistes, ingénieurs, acteurs associatifs), dont les interventions nourrissent les séminaires et les travaux de prospective. Ce réseau constitue l'arrière-plan intellectuel dans lequel s'inscrit ce stage.

Méthodologie

La méthodologie vise à permettre de comprendre et, si besoin, de reproduire la démarche de cartographie et de calcul des distances. Elle se décompose en six grandes étapes, qui articulent des sources locales, régionales et globales.

1.

Choix du geste et des situations d'étude

Le geste choisi est l'ouverture du robinet dans une maison de Gometz-le-Châtel. Deux situations temporelles sont mises en regard : la situation de 1900, où l'approvisionnement est principalement local et lié au Vaularon ; la situation actuelle, où l'eau provient de la Seine via des usines régionales et un réseau interconnecté [1236]. Ce double point de vue permet de comparer une chaîne courte et une chaîne longue.

2.

Collecte des données locales et régionales

Pour 1900, les données proviennent de bulletins municipaux, de descriptions historiques du Vaularon, de cartes anciennes et de témoignages sur les usages de l'eau (lavoirs, bassins, puits) [1]. Pour la période actuelle, l'enquête mobilise : les fiches communales et intercommunales sur l'eau potable (mairie, agglomération Paris-Saclay) [26] ; les documents DRIEAT sur l'origine de l'eau potable francilienne et les points de captage principaux [38] ; les fiches et rapports de l'ARS sur la qualité et l'origine des eaux distribuées [511]. Ces sources permettent de localiser les usines de Morsang-sur-Seine et de Viry-Châtillon, le réservoir de Linas et de comprendre leur rôle dans l'alimentation du sud francilien.

3.

Reconstitution des parcours de l'eau

Les parcours de 1900 et de 2026 sont détaillés dans les cartes 1 et 2. La méthodologie de reconstitution consiste à croiser les sources locales et régionales (archives communales, documents DRIEAT, ARS, fiches de l'agglo) pour identifier les points clés du trajet (Vaularon, lavoirs, usines de Morsang-sur-Seine et de Viry-Châtillon, réservoir de Linas, domicile) Pour 1900, la distance d'environ 600 m est mesurée sur les fonds de carte en suivant le Vaularon et les ouvrages de captage. Pour 2026, le tracé est volontairement schématique : les données techniques de réseau n'étant pas publiques, des extraits de cartes de canalisation montrent que les conduites suivent très fréquemment les routes et grands linéaires. La carte 2 reconstitue donc un parcours plausible entre les installations identifiées, et les distances sont mesurées segment par segment, ce qui conduit à un ordre de grandeur d'environ 42 km.

4.

Décomposition de la filière de traitement

Les huit étapes de production d'eau potable sont recensées à partir des schémas de filière de l'ARS, d'Eau de Paris et des syndicats d'eau, ainsi que des guides techniques sur les réseaux d'eau potable [3 5 8 9 10 11]. Les textes de la carte 3 sont rédigés en reprenant et en reformulant ces descriptions, de manière à conserver les fonctions de chaque étape (prétraitement mécanique, clarification, filtration, désinfection, stockage, distribution) tout en rendant la lecture accessible au non spécialiste.

5.

Intrants & chaînes d'approvisionnement

Pour chaque étape, les intrants sont listés : matériaux de génie civil (ciment, granulats, acier), équipements (pompes, câbles, capteurs, automates), membranes et polymères, réactifs de coagulation et de désinfection, dispositifs UV et systèmes d'ozonation, sources d'énergie et équipements électriques [9 10 11]. Les matières premières correspondantes sont identifiées via des ouvrages techniques et des rapports sur les minéraux critiques : minerais de fer, bauxite, roches calcaires, sel, hydrocarbures, uranium, métaux pour l'électronique, etc. [11 12]. Les principaux pays ou régions producteurs sont repérés en s'appuyant sur des bases de données sectorielles et des rapports internationaux sur les chaînes d'approvisionnement et les minéraux stratégiques [12 13]. Ces éléments sont organisés en arborescence, depuis l'étape de traitement jusqu'aux matières premières et aux territoires d'origine.

6.

Calcul des distances fantômes

Le calcul des distances fantômes suit plusieurs sous-étapes :
- Définir un panier d'intrants représentatifs de l'infrastructure (matériaux de construction, équipements, membranes, réactifs, dispositifs de pilotage).
- Pour chaque intrant et pour chaque pays producteur identifié, estimer une distance de transport jusqu'en Île-de-France : distance entre la zone de production et un port d'export, trajet maritime typique jusqu'à un port français, puis distance terrestre moyenne jusqu'aux installations d'eau. Ces distances sont calculées comme des ordres de grandeur, à l'aide de cartes et de données logistiques moyennes [12].
- Pondérer les intrants selon leur importance relative : par exemple, par leur masse, leur coût ou leur rôle fonctionnel, en se basant sur les ordres de grandeur fournis par les guides techniques et les rapports de filière [9 11 13].
- Agréger les distances pour obtenir une distance moyenne parcourue par les éléments du réseau.

7.

Tri et hiérarchisation des données

Les sources sont hiérarchisées de la façon suivante : priorité aux documents institutionnels et techniques (ARS, DRIEAT, Eaufrance, Astee, opérateurs) pour les données sur les réseaux, l'origine de l'eau et les filières de traitement [3589 10 11]. Les références de Raphaël Stevens et ses co-auteurs sont mobilisés pour éclairer la lecture des risques systémiques, des cascades et de la résilience, ainsi que pour inspirer la construction des indicateurs de distances fantômes et des niveaux de dépendance [12 13 14].

Les contenus non sourcés, spéculatifs ou invérifiables sont exclus. Chaque étape est formulée de manière à être reproductible : un lecteur peut transpose cette méthode sur un autre territoire en suivant les mêmes types de sources et de calculs.

Dans ce cadre, le travail s'inscrit aussi dans le prolongement des recherches d'Agnès Sinaï sur l'écologie des biorégions et la notion d'hectares fantômes, qui désigne les surfaces extérieures invisibles mais nécessaires au fonctionnement des territoires métropolitains . Les distances fantômes calculées pour les intrants de l'infrastructure d'eau potable en sont une traduction : elles rendent visibles, à l'échelle de la filière eau, ces ressources lointaines dont dépend un service local . Les séminaires de l'Institut Momentum consacrés aux biorégions et aux politiques de l'Anthropocène fournissent ainsi un arrièreplan où la question de la robustesse des réseaux d'eau se relie à celle de la réduction des dépendances lointaines et de la réhabitation de territoires plus autonomes.

Enfin, ces réseaux sont mis en regard avec les travaux d'Anne Alombert sur la culture technopolitique et l'externalisation du savoir. En représentant les chaînes techniques et les distances fantômes, la méthodologie cherche à redonner des prises de compréhension sur des systèmes dont la connaissance est largement déléguée à des dispositifs techniques spécialisés, tout en s'appuyant sur des sources vérifiables pour éviter de renforcer l'opacité qu'elle cherche précisément à mettre en visibilité.

Contexte territorial

Gometz-le-Châtel et le Vaularon

Gometz-le-Châtel est une commune de l'Essonne, située à environ vingt-cinq kilomètres au sud-ouest de Paris, intégrée à la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Le territoire présente une configuration périurbaine, entre espaces agricoles, zones d'habitat et proximité du plateau de Saclay, ce qui en fait un terrain pertinent pour interroger les liens entre infrastructures et biorégion.

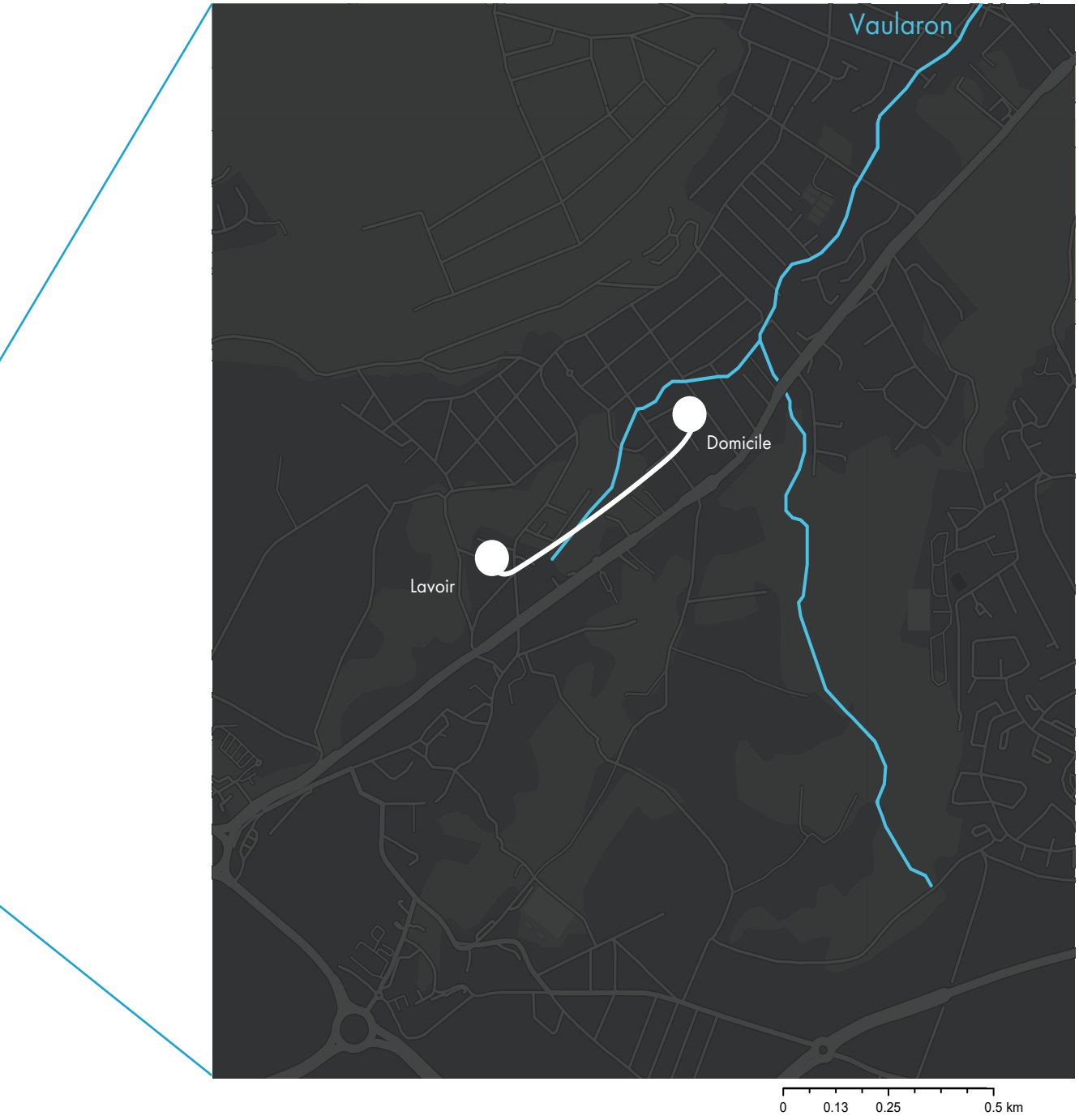
Le Vaularon est un ruisseau qui prend sa source à Gometz-le-Châtel avant de rejoindre l'Yvette. Son bassin versant comporte des zones humides et des aménagements hydrauliques, notamment le bassin des Grands Prés, qui ont fait l'objet de travaux de renaturation récents. Ces éléments soulignent le rôle écologique et hydrologique du ruisseau, et offrent un point d'ancrage local pour une enquête cartographique sur l'eau.

Carte 1 : De la fontaine au quelque part – 1900

Cette carte représente le parcours local de l'eau au début du XXe siècle à Gometz-le-Châtel, depuis le Vaularon jusqu'au domicile, sur une distance d'environ 600 m. Le tracé s'appuie sur la localisation du ruisseau, du lavoir, ainsi que des principales zones d'habitat, identifiées à partir de bulletins municipaux et de documents historiques décrivant le rôle du Vaularon dans la vie du village [1]. Les fonds cartographiques permettent d'estimer la distance entre les ouvrages de captage ou de collecte et les maisons, ce qui donne une chaîne courte et lisible, intégralement inscrite dans le territoire vécu.

Les modes d'approvisionnement en 1900 reposent principalement sur des prises d'eau locales (Vaularon, sources proches), des puits et des petits ouvrages de stockage ou de lavage. L'accès à l'eau est associé à des lieux concrets (lavoirs, bassins, points de captage) dont la position est connue des habitants et que l'on peut rejoindre à pied. La carte met ainsi en évidence une organisation encore peu industrialisée : la ressource est proche, les médiations sont limitées et le lien entre milieu naturel et usage domestique reste direct.





Distance parcouru par l'eau :
600m


Domicile
Reservoir de Linas
Usine de potabilisation
de Viry-Chatillons
Seine
Usine de potabilisation
de Morsang sur Seine
0
2.25
4.5
9 km

Carte 2 : De la fontaine au quelque part – 2026

La carte de 2026 montre le parcours actuel de l'eau depuis la Seine jusqu'au domicile, en passant par les usines de potabilisation de Morsang-sur-Seine et de Viry-Châtillon, puis par le réservoir de Linas. Le parcours reconstitué relie la prise d'eau en Seine, les usines de traitement, le réservoir et le réseau local distribuant l'eau vers Gometz-le-Châtel.

Les données de l'ARS Île-de-France et de la DRIEAT indiquent que ces usines se fournissent très majoritairement en eau de surface, et que la Seine représente près de 90 % des volumes utilisés pour la potabilisation dans cette zone interconnectée [3 5 8]. Le tracé de la carte est volontairement schématique : le chemin exact des canalisations n'est pas accessible au public pour des raisons de sécurité. Pour le reconstruire, l'enquête s'est appuyée sur des cartes de réseau disponibles à une échelle plus fine sur certains tronçons, montrant que les conduites suivent très souvent les axes routiers et les grands linéaires d'infrastructures [7 9]. Le tracé final suit donc cette logique routière, sans prétendre reproduire les plans techniques.

Les distances ont été calculées en mesurant les segments entre la Seine, les usines, le réservoir et le domicile sur les fonds cartographiques, puis en additionnant ces longueurs. La valeur obtenue est de l'ordre de 42 km, ce qui permet de la comparer aux 600 m de 1900. La carte met en évidence cet allongement de la chaîne, ainsi que la spécialisation croissante des sites : captage, traitement, stockage et distribution sont désormais répartis dans plusieurs communes et articulés par un réseau régional.

Distance parcouru par l'eau :

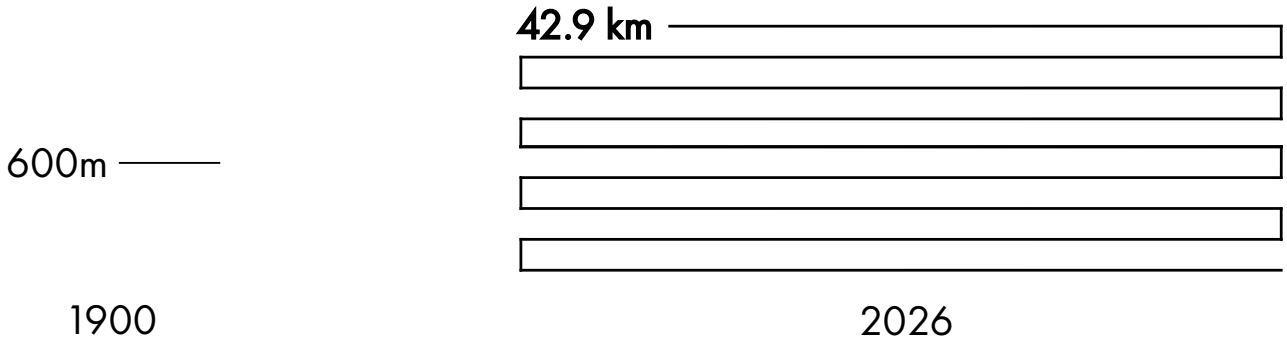
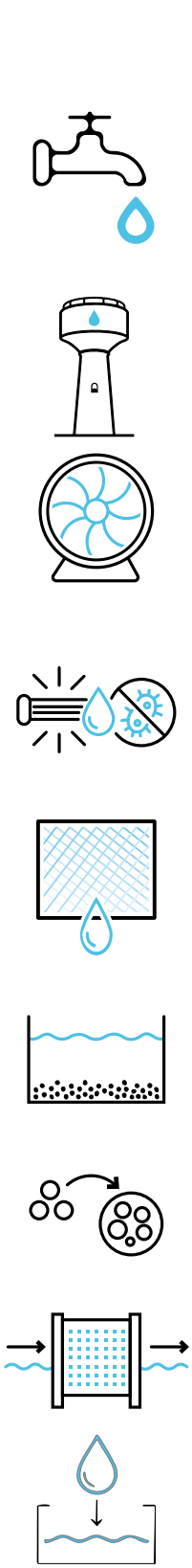


Schéma des étapes de production d'eau potable



8. Usage et retour – De la maison au réseau d'eaux usées

Après le château d'eau, l'eau potable circule dans le réseau de distribution jusqu'aux logements et autres bâtiments, où elle est utilisée pour boire, cuisiner et se laver. Une fois utilisée, elle devient eau usée et est évacuée par le réseau d'assainissement vers une station d'épuration, avant de retourner au milieu naturel dans le bassin versant de la Seine.

7. Stockage & Distribution – Du château d'eau au robinet

Après l'usine de potabilisation, l'eau potable est envoyée vers des réservoirs et châteaux d'eau qui servent de "tampon" entre la production et la consommation, assurant à la fois la pression dans le réseau et la disponibilité en fonction des horaires de demande. Depuis ces ouvrages de stockage, un réseau dense de conduites alimente les quartiers, les bâtiments et finalement les robinets des usagers, avec un suivi régulier de la qualité pour garantir que l'eau reste potable tout au long de son parcours.

6. Désinfection – Barrière sanitaire

Enfin, l'eau est désinfectée (souvent au chlore, parfois complété par des UV ou de l'ozone) pour éliminer les microorganismes pathogènes et maintenir une protection sanitaire dans le réseau. L'eau ainsi traitée est stockée dans des réservoirs avant d'être distribuée aux usagers.

5. Filtration & Affinage – Nettoyer et améliorer

L'eau décantée traverse des filtres (sable, anthracite, voire charbon actif) qui retiennent les particules résiduelles et contribuent à améliorer la qualité globale, en particulier pour une ressource majoritairement issue d'un grand cours d'eau comme la Seine. Selon la qualité de l'eau brute, ces filtres, permettent aussi de réduire certains micropolluants (pesticides, résidus médicamenteux) et d'améliorer le goût, l'odeur et la couleur de l'eau.

4. Décantation – Clarifier l'eau

L'eau floculée est dirigée vers des bassins de décantation où les flocs se déposent au fond sous l'effet de la gravité. On obtient en surface une eau nettement clarifiée, tandis que les boues déposées sont récupérées et évacuées vers une filière de traitement spécifique.

3. Coagulation–Floculation – Regrouper les particules

On injecte ensuite un réactif (coagulant) qui permet aux particules très fines et à une partie de la matière organique, particulièrement présentes dans l'eau de rivière, de se regrouper en amas visibles appelés flocs. Un brassage lent favorise la formation de ces flocs, qui deviennent assez gros pour être facilement séparés de l'eau.

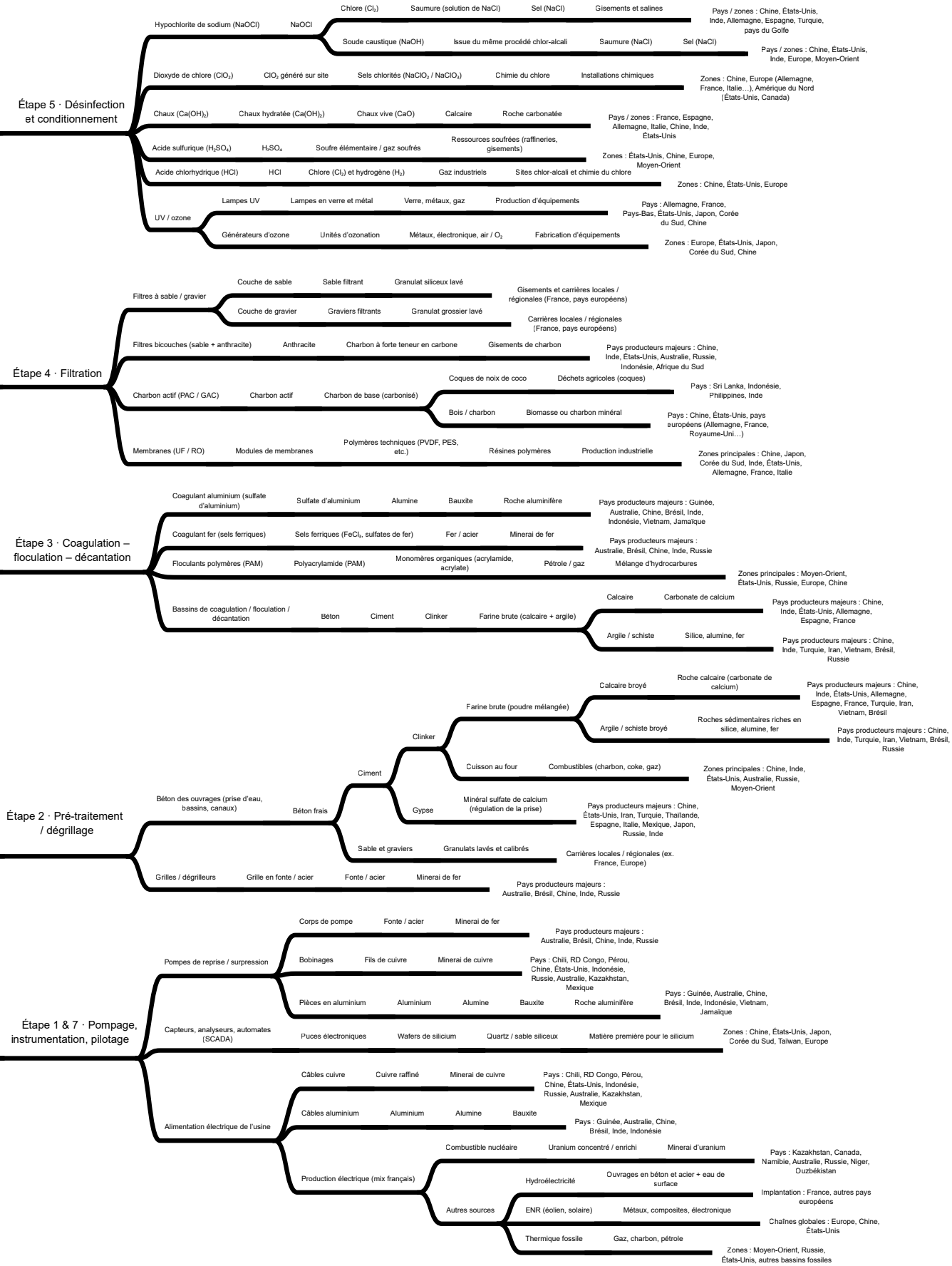
2. Dégrillage – Prétraitement mécanique

À l'entrée de l'usine, l'eau issue principalement de la Seine traverse des grilles qui retiennent les gros déchets (branches, plastiques, feuilles, objets flottants). Ce prétraitement protège les pompes et les ouvrages de traitement en aval et garantit le bon fonctionnement de l'ensemble de la filière.

1. Captage – Seine et nappes

Dans le territoire étudié, la majorité de l'eau destinée à la consommation est captée dans la Seine, complétée par des pompages dans les nappes souterraines. L'eau brute est prélevée via des prises d'eau en rivière et des forages, puis acheminée vers l'usine de potabilisation où elle sera traitée pour devenir potable.

Carte des chaînes d'approvisionnement globales de l'eau potable



Carte 3

Schéma des étapes de production d'eau potable

Cette carte présente les huit grandes étapes de production et d'usage de l'eau potable :

captage - dégrillage - coagulation/ floculation - décantation - filtration - désinfection - stockage-distribution - usage et retour vers le réseau d'eaux usées.

Les textes associés à chaque étape sont construits à partir des schémas de filière publiés par l'ARS, Eau de Paris et les syndicats d'eau franciliens, qui décrivent les opérations nécessaires pour transformer l'eau brute en eau potable conforme aux normes sanitaires [3 5 8 11].

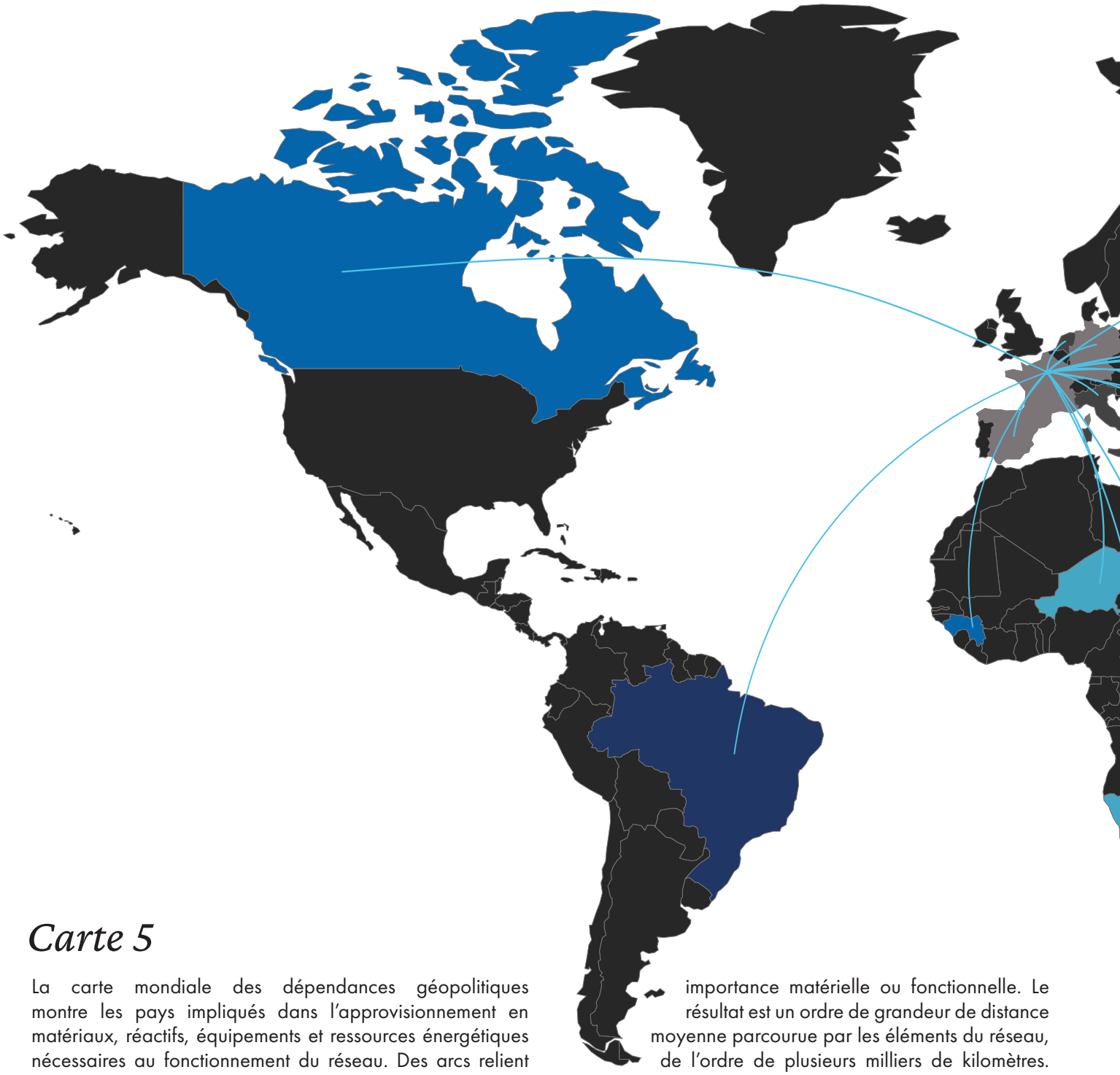
Le schéma reprend la séquence typique de la filière : à l'entrée de l'usine, l'eau captée dans la Seine traverse des grilles qui retiennent les gros déchets, puis passe par des étapes de coagulation-floculation pour regrouper les particules fines. La décantation permet de séparer les flocs, qui tombent au fond des bassins, tandis que la filtration retient les particules résiduelles. La désinfection, souvent assurée par le chlore ou par les UV, élimine les microorganismes. Enfin, l'eau est stockée dans des réservoirs et châteaux d'eau, puis distribuée sous pression, avant de retourner, une fois utilisée, vers le réseau d'assainissement et les stations d'épuration.

Carte 4

Chaînes d'approvisionnement globales de l'infrastructure d'eau potable

Cette carte déplie les chaînes d'approvisionnement associées aux différentes étapes de la filière d'eau potable : pompage, instrumentation et pilotage, prétraitement, coagulation-floculation, décantation, filtration, désinfection et conditionnement. Pour chacune, les intrants nécessaires ont été inventoriés à partir de guides techniques (Astee, Eaufrance) et de documents d'opérateurs : granulats, ciment, acier, polymères, membranes, composants électroniques, câbles, pompes, réactifs chimiques, sources d'énergie, etc. [9] [10] [11]. Les intrants ont ensuite été reliés à leurs matières premières et aux principales zones ou pays de production, en s'appuyant sur des bases de données sectorielles et des travaux sur les minéraux critiques et les chaînes d'approvisionnement [11] [12].

La carte est construite sous forme d'arborescence : chaque étape de traitement renvoie à une série d'intrants, eux-mêmes rattachés à des matières premières (minerais de fer, bauxite, roches calcaires, sel, hydrocarbures, terres rares, etc.) et à des régions productrices. Se dessine ainsi une infrastructure globale qui soutient l'eau potable : mines, salines, usines chimiques, métallurgie, électronique, production énergétique. Cette approche est en cohérence avec les références transmises par Raphaël Stevens sur les interdépendances des systèmes et les contraintes liées aux minéraux critiques, qui invitent à rendre visibles les chaînes matérielles derrière les services de base [12] [13].



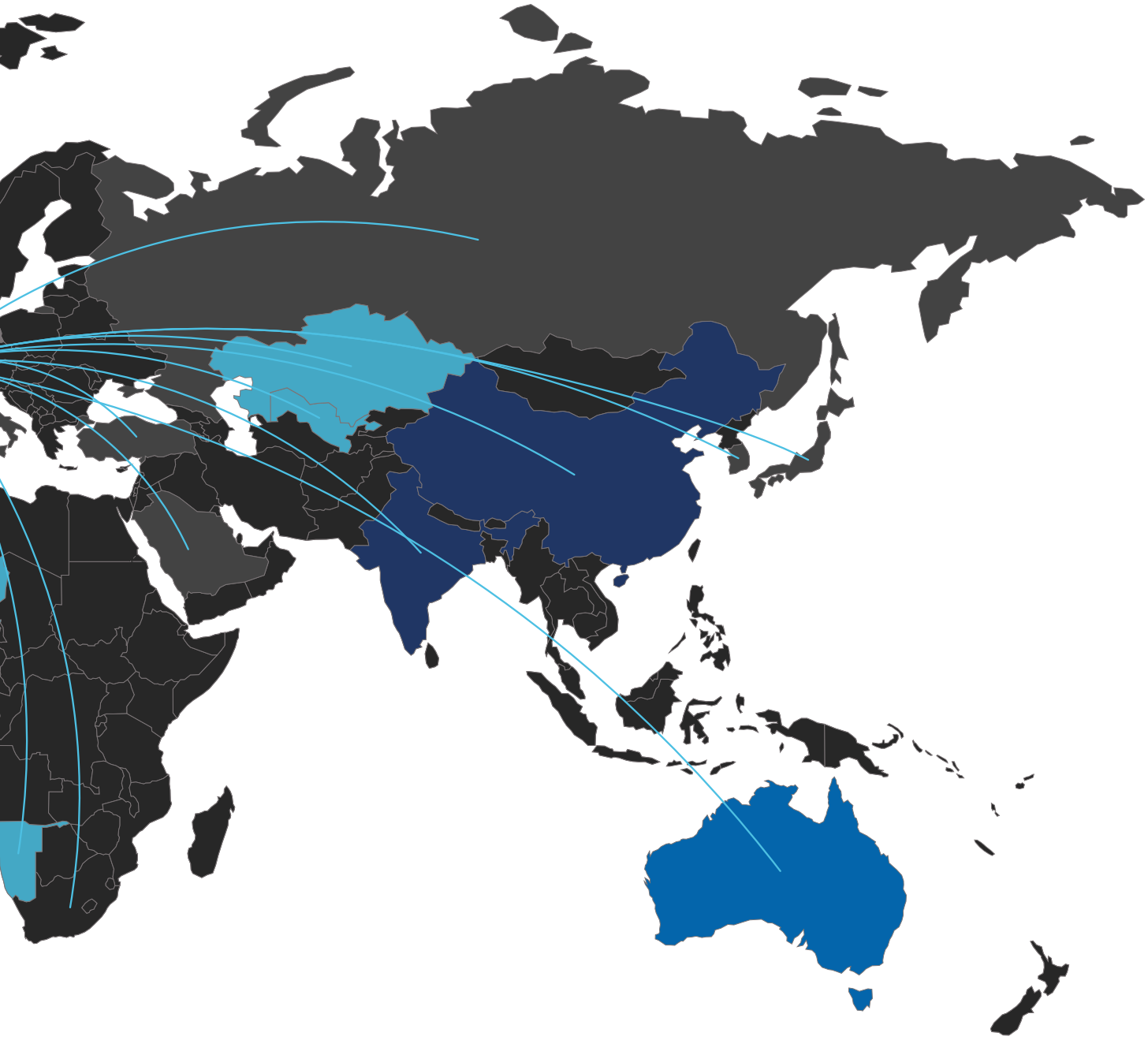
Carte 5

La carte mondiale des dépendances géopolitiques montre les pays impliqués dans l'approvisionnement en matériaux, réactifs, équipements et ressources énergétiques nécessaires au fonctionnement du réseau. Des arcs relient la France à différentes régions, et une légende distingue plusieurs niveaux de dépendance (faible, moyenne, forte, critique). La carte indique également la distance réelle d'acheminement de l'eau depuis la Seine jusqu'au domicile (42 km) et la distance moyenne parcourue par les éléments du réseau, estimée à environ 6 686 km.

Les distances fantômes présentées sur la carte sont calculées selon la méthode détaillée dans la section Méthodologie (point 6). Elles reposent sur un panier d'intrants représentatifs, pour lesquels une distance de transport vers l'Île-de-France est estimée, puis agrégée en tenant compte de leur importance matérielle ou fonctionnelle. Le résultat est un ordre de grandeur de distance moyenne parcourue par les éléments du réseau, de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres.

Cette démarche est éclairée par les références sur les risques systémiques et les cascades d'infrastructures : travaux sur les réseaux interconnectés (Markolf et al., Meyur et al.), sur les minéraux critiques (Moerenhout et al., Moss et al.), sur la résilience des réseaux d'eau et des infrastructures essentielles (Milman & Short, Mouco et al.), ainsi que par les textes de Raphaël Stevens et ses co-auteurs sur la résilience locale et les systèmes homogènes et fortement connectés 12 13 14. Elle permet de lire l'infrastructure d'eau potable comme un système socio-technique étendu, où un service local dépend de chaînes de production et de transport globales.

Dépendances géopolitiques de l'infrastructure d'eau potable



Niveau 5 – dépendance critique
Ressource où la France est quasi totalement dépendante de l'importation, avec peu de substituts à court terme, et des pays fournisseurs bien identifiés.

Niveau 4 – dépendance forte
Ressource majoritairement importée, avec quelques alternatives mais des pays très dominants dans les flux vers la France.

Niveau 3 – dépendance moyenne
Ressource très importante mais avec une diversification des fournisseurs ou une production partielle en Europe.

Niveau 2 – dépendance faible
Ressource disponible largement en Europe ou en France, même si des importations existent.

Niveau 1 – dépendance très faible / locale
Ressource largement produite localement (France / Europe), avec une dépendance externe limitée.

Conclusion et ouverture

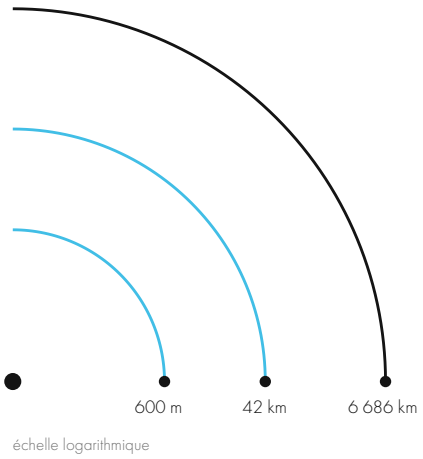
Distance Réel de l'acheminement de l'eau depuis la seine jusqu'au domcile :

42 km

Distance moyenne parcourus par les éléments du reseaux :

6 686 Km

Cette recherche part d'un geste ordinaire : ouvrir un robinet, pour montrer qu'il s'appuie sur des systèmes techniques qui se sont considérablement allongés et densifiés en un siècle. En comparant l'approvisionnement local de 1900, centré sur le Vaularon et des ouvrages de proximité, avec la situation actuelle, où l'eau est captée dans la Seine, traitée dans des usines régionales et redistribuée via un réseau interconnecté, les cartes mettent en évidence le passage de chaînes courtes et lisibles à des architectures plus performantes, mais aussi plus éloignées et plus difficiles à appréhender.



En dépliant les étapes de production, les intrants matériels et les chaînes d'approvisionnement globales, ce travail montre que l'eau potable repose sur une infrastructure largement invisible : matériaux de construction, composants électroniques, membranes, réactifs chimiques, énergie, issus de filières réparties sur plusieurs continents. Les distances fantômes calculées pour ces intrants, largement supérieures à la distance parcourue par l'eau elle-même, prolongent la notion d'« hectares fantômes » formulée par Georg Borgström et reprise par Agnès Sinaï, en donnant à voir l'ampleur des surfaces et ressources lointaines qui conditionnent un service local. La continuité du réseau apparaît ainsi comme le résultat d'un tissu de dépendances matérielles, territoriales et géopolitiques qui dépasse largement le cadre du bassin versant.

Cette situation repose sur un réseau de confiance étendu : confiance dans les opérateurs, les organismes publics, les filières industrielles et les dispositifs de contrôle sanitaire. La délégation qu'elle implique peut-être considéré comme nécessaire, mais elle s'accompagne d'une réduction de la lisibilité pour les usagers, qui voient l'usage sans voir les chaînes qui le rendent possible. Les travaux de Raphaël Stevens sur les systèmes homogènes, fortement connectés et vulnérables aux chocs, ceux de Husserl sur la crise des sciences et la perte de sens pour le monde vécu, de Simondon sur la culture technique, de Descola sur les ontologies et les relations avec les non-humains, et d'Illich sur les seuils de convivialité convergent pour montrer que le problème n'est pas seulement technique : il touche à la manière dont les sociétés habitent des systèmes qu'elles ne comprennent qu'en partie.

L'enquête conduite ici n'épuise pas ces questions ; elle les ouvre. En croisant cartographie, calcul de distances fantômes et perspectives biorégionales, elle suggère plusieurs lignes de travail : rendre plus visibles les dépendances matérielles et géopolitiques des réseaux ; revaloriser une culture technique ordinaire qui offre des repères sur les infrastructures du quotidien ; interroger les compromis entre performance, optimisation, redondance et simplification ; explorer des scénarios de robustesse locale et de biorégions moins dépendantes d'hectares fantômes.

Ce qui vaut ici pour l'eau vaut, plus largement, pour l'ensemble des infrastructures essentielles. Comment envisager des formes de culture technique et de culture techno-politique capables de redonner de l'intelligibilité à des systèmes complexes, sans en nier la nécessité, sans transférer toute la charge de compréhension sur les individus, et sans laisser l'opacité des infrastructures et des automatismes nourrir de nouvelles formes de fragilité et de défiance ?

Bibliographie :

1 COMMUNE DE GOMETZ LE CHÂTEL. Bulletins municipaux et dossiers historiques relatifs au Vaularon et aux ouvrages liés à l'eau. Gometz le Châtel : Commune de Gometz le Châtel, s. d.

2 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS SACLAY. Alimentation en eau potable du sud francilien : organisation du service et principales installations. Gif sur Yvette : Communauté d'agglomération Paris Saclay, 2021.

3 DRIEAT ÎLE DE FRANCE. Origine de l'eau et principales usines de production d'eau potable en Île de France. Paris : Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, 2018.

4 COMMUNE DE GOMETZ LE CHÂTEL. Eau potable : informations communales sur la compétence eau et les opérateurs. Gometz le Châtel : Commune de Gometz le Châtel, 2020.

5 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE DE FRANCE. L'eau de consommation en Île de France : les principaux acteurs et le cadre juridique. Paris : ARS Île de France, 2026.

6 GRAND PARIS SUD. Alimentation en eau potable du sud francilien : stratégie engagée. Évry Courcouronnes : Grand Paris Sud, 2021.

7 SYNDICATS ET OPÉRATEURS D'EAU POTABLE FRANCILIENS. Extraits de plans de réseaux d'eau potable. Île de France : divers services techniques, s. d.

8 EAU DE PARIS. Produire l'eau. Paris : Eau de Paris, 2022.

9 ASTEE. Gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable. Paris : Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, 2024.

10 EAUFRANCE. Mieux connaître le réseau d'eau potable français. Paris : Office français de la biodiversité, 2011.

11 INRS ; SERVICES D'EAU POTABLE. Schémas de filière de production d'eau potable et descriptions des étapes de traitement. Montréal ; divers lieux : Institut national de la recherche scientifique ; services d'eau, 2010 2025.

12 MARKOLF, Samuel A., CHESTER, Mikhail V., EISENBERG, Daniel A., IWANIEC, David M., DAVIDSON, Cliff I., ZIMMERMAN, Rae, MILLER, Thaddeus R., RUDDELL, Benjamin L. et CHANG, Heejun. Interdependent infrastructure as linked social, ecological, and technological systems (SETSs) to address lock in and enhance resilience. Earth's Future. 2018, vol. 6, n° 12, p. 1638 1659.

13 MOERENHOUT, Tom, LEE, Lilly Yejin et GLYNN, James. Critical mineral supply constraints and their impact on energy system models. New York : Center on Global Energy Policy, Columbia University, 2023.

14 MOSS, R. L., TZIMAS, E., KARA, H., WILLIS, P. et KOOROSHY, J. Critical metals in strategic energy technologies : assessing rare metals as supply chain bottlenecks in low carbon energy technologies. Petten : Institute for Energy and Transport, 2011.

15 MILMAN, Anita et SHORT, Anne. Incorporating resilience into sustainability indicators : an example for the urban water sector. Global Environmental Change. 2008, vol. 18, n° 4, p. 758 767.

16 MOUCO, Arthur, RUDDELL, Benjamin L. et GINSBURG, Susan. Resilience to high consequence cascading failures of critical infrastructure networks. Huntsville : Institute for Homeland Security, Sam Houston State University, 2023.

17 MEYUR, Rounak, PAL, Anamitra, YOUSSEF, Mina, BARRETT, Christopher L., MARATHE, Achla, EUBANK, Stephen, VULLIKANTI, Anil, CENTENO, Virgilio, LEVIN, Simon, POOR, H. Vincent, PHADKE, Arun et MARATHE, Madhav. Cascading failures in power grids. arXiv. 2022, prépublication.

18 NARULA, Kapil, SIVAMANI, Ganesh, TULSIDAS, Harikrishnan, RAMDOO, Isabelle, WITTENSTEIN, Matthew, BAZILIAN, Morgan D., MANSOURI, Noura Y., SEDAOUI, Radia,

CHADHA, Rajesh et SAHLA, Sebastian. Ensuring sustainable supply of critical minerals for a clean, just and inclusive energy transition. Genève : divers organismes internationaux, 2023.

19 LIU, Yating et CHEN, Bin. Water energy scarcity nexus risk in the national trade system based on multiregional input output and network environ analyses. Applied Energy. 2020, vol. 268, 114974.

20 MAGOUA, Joseph Jonathan et LI, Nan. The human factor in the disaster resilience modeling of critical infrastructure systems. Reliability Engineering & System Safety. 2022, 109073.

21 MASYS, Anthony J., RAY BENNETT, Nibedita, SHIROSHITA, Hideyuki et JACKSON, Peter. High impact/low frequency extreme events : enabling reflection and resilience in a hyper connected world. Procedia Economics and Finance. 2014, vol. 18, p. 772 779.

22 MIKAELSSON, Mikael Allan, CROUSE, Cynthia, CARR, Ed et KLEIN, Richard J. T. Beyond hazards and sectors : governing systemic climate risks. Stockholm : Stockholm Environment Institute, 2026.

23 MISHRA, Gayatri. Ecological amnesia : why societies repeatedly forget environmental lessons. Ambio. 2026, vol. 55, n° x, p. xx xx.

24 MITRA, Arunabh, YOUDON, Chime, CHAUHAN, Pradeep et SHAW, Rajib. Systemic risk capability assessment methodology : a new approach for evaluating inter connected risks in seaport ecosystems. Progress in Disaster Science. 2024, 100325.

25 SERVIGNE, Pablo et STEVENS, Raphaël. Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Paris : Seuil, 2015.

26 STEVENS, Raphaël. Petit traité de résilience locale. Paris : Les Liens qui Libèrent, 2015.

27 HUSSERL, Edmund. La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Paris : Gallimard, 1976.

28 SIMONDON, Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques. Paris : Aubier, 1958.

29 DESCOLA, Philippe. Par delà nature et culture. Paris : Gallimard, 2005.

30 ILLICH, Ivan. La convivialité. Paris : Seuil, 1973.

31 HAMANT, Olivier. Antidote au culte de la performance. Paris : Odile Jacob, 2022.

32 PAPANEK, Victor. Design for the real world : human ecology and social change. Londres : Thames & Hudson, 1984.

33 MALDONADO, Tomás. Design, nature and revolution : toward a critical ecology. New York : Harper & Row, 1972.

34 ANDERS, Günther. L'obsolescence de l'homme. Paris : Éditions de l'Encyclopédie des nuisances, 2002.

35 LATOUR, Bruno. Nous n'avons jamais été modernes. Paris : La Découverte, 1991.

36 ALOMBERT, Anne. Pharmacologie de l'intelligence artificielle : comment les automates numériques transformentils nos esprits et nos sociétés ? Séminaire, Institut Momentum, 4 juin 2026

37 SUPIOT, Alain. La gouvernance par les nombres. Paris : Fayard, 2015.

38 ENON, David. Articles et ouvrages sur réparation, autoproduction et culture matérielle ordinaire (titres et références exactes à préciser).

39 INSTITUT MOMENTUM. Présentation et travaux sur la société industrielle, la décroissance solidaire et la robustesse des systèmes. Paris : Institut Momentum, 2011 2026.

40 HAMANT, Olivier. La robustesse du vivant comme antidote au culte de la performance. Séminaires et conférences, enregistrements vidéo (Institut Agro et autres institutions), 2023 2026.

41 SINAÏ, Agnès. Écologie des biorégions. Paris : Terre Urbaine, 2025.

42 BORGSTRÖM, Georg. *The Hungry Planet. The Modern World at the Edge of Famine*. New York : Macmillan, 1965.

Nous ouvrons nos robinets chaque jour comme si ils étaient magique, sans que l'on sache vraiment d'où vient l'eau, ni tout ce que cela exige en coulisses. Cet article propose de réveler cette part cachée du quotidien en suivant le réseaux qui rend ce service possible, depuis la captation jusqu'à la potabilisation et à la distribution. Au fil des cartes, il visibilise aussi les « distances fantômes » parcourues par les matériaux, les réactifs et l'énergie, pour montrer à quel point un service en apparence simple repose finalement sur des chaînes longues, et pourtant invisibles. En dialoguant avec des travaux sur les risques systémiques et la résilience locale, il invite invite à questionner la robustesse de ces réseaux essentiels et la place qu'une culture technique ordinaire pourrait prendre dans notre rapport au monde contemporain.

« Ce que nous ne voyons pas gouverne ce que nous croyons maîtriser. »

Je suis étudiant designer et chercheur en design, je porte mes recherches sur les infrastructures, les systèmes low-tech et finalement à tout ce qui peut nous aider à imaginer nos modes de vie pour prevoir demain. Mon travail vise à ce que chacun·e puisse mieux comprendre les dépendances dont il ou elle est tributaire, pour ainsi re-prendre du pouvoir d'agir et participer à la transformation de son environnement technique et écologique.

Bastien Fromont